Erişilebilirlik testi · Otomatik tarayıcılar · Guideline API

dApp Access Auditor

Web3 arayüzleri için otomatik WCAG denetimi ve VPAT tarzı uygunluk raporu

WCAG 2.2 AA | EN 301 549 | VPAT 2.5 | Flutter

[Ad Soyad] · [Ders adı] · [Öğretim üyesi]

02 · PROBLEM

Problem ve motivasyon

- Cüzdan bağlama, işlem onayı ve adres gösterimi ekran okuyucu kullanıcıları için erişilemez olabilir.
- Klavye ile gezinme ve görünür odak göstergesi sık gözden kaçar.
- Durum mesajları yalnızca renk veya ikonla verilebilir.
- Geliştiriciler için pratik bir mobil erişilebilirlik denetim aracı sınırlıdır.
- Kapsam: sözleşme kodu değil, dApp ön yüzü.

Flutter yayın kontrol listesi

✓ Aktif etkileşimler
✓ Ekran okuyucu testi
✓ Kontrast oranları
✓ Bağlam değiştirme
✓ Dokunulabilir hedefler
✓ Hatalar
✓ Renk görme bozukluğu
✓ Ölçek faktörleri

Aracımız bu listedeki başlıkların otomatik ölçülebilen kısmını web arayüzlerine uygular.

03 · GEREKÇE

Hukuki çerçeve

Düzenleme	Bölge	Gereksinim
BM Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme	Uluslararası	Bilgi sistemlerine evrensel erişim ahlaki ve yasal bir zorunluluktur
Engelli Amerikalılar Yasası (ADA)	ABD	Kamuya açık yerlerde ayrımcılığı yasaklar
Rehabilitasyon Yasası 508. madde	ABD	Federal kurumlar ve yükleniciler için BİT'te WCAG şartı
Avrupa Erişilebilirlik Yasası (EAA)	AB	Kamu ve özel sektör hizmetleri; temel standart EN 301 549

Ticari fayda

Erişilebilir ürün daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşır; erişilebilirlik hem yasal hem rekabet avantajıdır.

04 · STANDARTLAR

Üç temel standart

WCAG 2

W3C’nin geliştirdiği, web içeriğini engelli kişiler için erişilebilir kılan istikrarlı ve uluslararası kabul görmüş teknik standart.

EN 301 549

BİT ürün ve hizmetleri için erişilebilirlik gereksinimlerini içeren Avrupa uyumlu standart. Web için madde 9, WCAG ölçütlerine karşılık gelir.

VPAT

Gereksinimleri ürün ve hizmetler için uygulanabilir test kriterlerine dönüştüren ücretsiz şablon. Uygunluk düzeyleri tablo halinde raporlanır.

WCAG 2.2 başarı ölçütleri → **EN 301 549 madde 9** → **VPAT raporu**

05 · ÇÖZÜM

Çözüm: üç adımda uygunluk raporu

1 · URL gir

dApp adresini yaz veya QR kodla tara. Standart (A/AA/AAA) ve görünüm (telefon/tablet/masaüstü) seç.

2 · Tara

axe-core ve özel kontroller WebView içinde cihaz üzerinde çalışır. Dosyalar uygulamayla paketlenir.

3 · Rapor al

Sorunlar ciddiyete göre sıralanır. VPAT formatında PDF, HTML veya JSON olarak paylaşılır.

Çevrimdışı çalışır | TR / EN arayüz | Tarama geçmişi | İki taramayı karşılaştırma

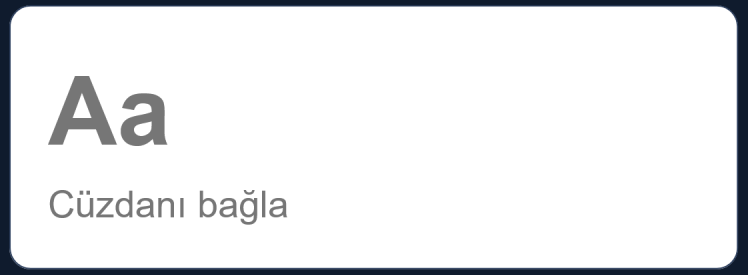
06 · KAPSAM

Neleri denetliyor

Denetim alanı	WCAG ölçütü	Eşik ve yöntem
Renk kontrastı	1.4.3 · 1.4.11	Metin 4,5:1; büyük metin ve arayüz bileşenleri 3:1
Yazı yeniden boyutlandırma	1.4.4	%200 büyütmede içerik veya işlev kaybı yok
Yeniden akış ve metin aralığı	1.4.10 · 1.4.12	320 px genişlikte yatay kaydırma gerekmez
Semantik rol ve ARIA	1.3.1 · 4.1.2	Geçerli rol, erişilebilir ad, form etiketi
Başlık ve bölge yapısı	2.4.6	Başlık hiyerarşisi ve landmark bölgeleri
Klavye ve odak	2.1.1 · 2.1.2 · 2.4.7	Tab sırası, klavye tuzağı yok, görünür odak
Dokunma hedefi	2.5.8	En az 24x24 CSS px; çakışan hedefler işaretlenir

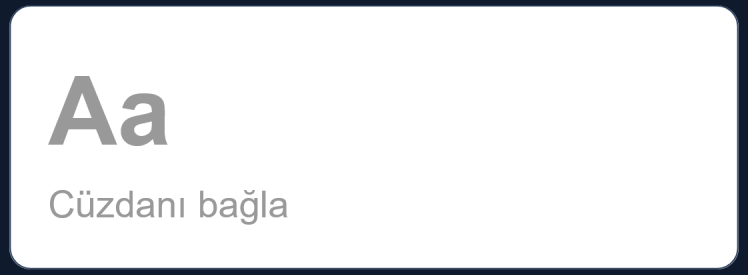
07 · KONTRAST

Renk kontrastı: ölçüm ve düzeltme



4,54:1

#767676 üzerinde #ffffff: normal metin için geçer



2,85:1

#999999 üzerinde #ffffff: kalır, daha koyu renk önerilir



≈ 9,3:1

#2dd4bf üzerinde #0f1b2d: geçer

Hesaplama

Oran = (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05). L göreli parlaklıktır (0-1). Eşikler: normal metin 4,5:1; büyük metin (18 punto veya 14 punto kalın) ve arayüz bileşenleri 3:1. Uygulama oranı ve önerilen düzeltme rengini gösterir.

Dokunma hedefi ve ölçekleme

Dokunma hedefi (3x ölçekli gösterim)



24 · WCAG 2.2 asgari (CSS px)

44 · iOS önerisi (pt)

48 · Android önerisi (dp)

Yazı ölçeği

Metin %200 büyütüldüğünde içerik taşmamalı. Flutter metinleri sistem yazı boyutunu otomatik dikkate alır; düzenin taşmaması geliştiricinin sorumluluğudur.

Reflow

320 px genişlikte yatay kaydırma olmadan okunabilirlik denetlenir.

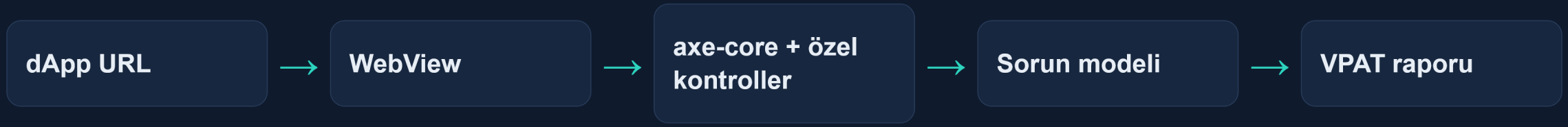
09 · WEB3

Web3’e özel kontroller

Web3 kontrolü	Neden önemli	Ölçüt
Cüzdan bağlama düğmesi	Ekran okuyucu düğmenin amacını duyabilmeli	4.1.2
İşlem durum mesajları	aria-live olmadan bekleyen, başarılı veya hatalı durum duyulmaz	4.1.3
Adres ve hash dizileri	Uzun dizgi karakter karakter okunur; parçalı aria-label önerilir	1.3.1
Yalnızca renkle verilen durum	Yeşil/kırmızı tek başına yetersiz; metin veya ikon da gerekir	1.4.1
İşlem onayı süresi	Zaman aşımı uzatılabilir veya ayarlanabilir olmalı	2.2.1
Hata ve toast mesajları	Mesajlar odağı bozmadan ekran okuyucuya iletilmeli	4.1.3

10 · MİMARİ

Teknik mimari



Sunum katmanı

Flutter, Material 3, Riverpod durum yönetimi, TR/EN yerelleştirme.

Domain katmanı

ScanSession, ScanState ve Issue modelleri; WCAG ile EN 301 549 eşleme.

Veri katmanı

Drift veya Isar ile tarama geçmişi; PDF, HTML ve JSON dışa aktarma.

Kurallar çevrimdışı çalışır: axe-core uygulama içinde yerel varlık olarak paketlenir.

Uygulamanın kendi erişilebilirliği

Guideline API testi (kendi uygulamamız)

```
testWidgets('Follows a11y guidelines', (tester) async {
  final handle = tester.ensureSemantics();
  await tester.pumpWidget(const AccessibleApp());
  for (final g in [
    androidTapTargetGuideline,
    iOSTapTargetGuideline,
    labeledTapTargetGuideline,
    textContrastGuideline,
  ]) {
    await expectLater(tester, meetsGuideline(g));
  }
  handle.dispose();
});
```

Otomatik tarayıcılar

Android Accessibility Scanner, Xcode Accessibility Inspector, Chrome DevTools.

Ekran okuyucu ve hareketlilik

TalkBack, VoiceOver, Switch Access, Voice Access, Switch Control, Voice Control, AssistiveTouch.

Semantik roller

Flutter SemanticsRole değerleri web’de ARIA rollerine çevrilir.

12 · RAPOR

VPAT tarzı uygunluk raporu

WCAG ölçütü	EN 301 549	Uygunluk düzeyi	Açıklama
1.4.3 Kontrast (Minimum)	9.1.4.3	Kısmen Destekliyor	3 öğe 4,5:1 altında
2.1.1 Klavye	9.2.1.1	Destekliyor	Sorun bulunmadı
4.1.2 Ad, Rol, Değer	9.4.1.2	Desteklemiyor	Cüzdan düğmesinde ad yok
2.4.7 Odak Görünür	9.2.4.7	Değerlendirilmedi	Manuel inceleme gerekir

2 Kritik

5 Ciddi

8 Orta

3 Düşük

Tablodaki ve sayaçlardaki değerler örnektir; gerçek tarama sonucu değildir.

13 · SINIRLAR

Sınırlar ve Manuel Tarama Modu

Otomatik testin sınırı

Otomatik araçlar WCAG ölçütlerinin yalnızca bir kısmını yakalar. Bu yüzden araç tam uygunluk iddia etmez; kalan ölçütler “Değerlendirilmedi” olarak işaretlenir.

Manuel Tarama Modu

Cüzdan bağlı ekranlar (bağlantı penceresi, işlem onayı) otomatik taranamaz. Kullanıcı o ekrana gider, “Bu durumu tara” der; her durum oturumda listelenir.

Uygunluk düzeyleri

Destekliyor · Kısmen Destekliyor · Desteklemiyor · Uygulanamaz · Değerlendirilmedi

14 · PLAN

Geliştirme yol haritası

Faz	Kapsam	Çıktı
1 · İskelet	Klasör yapısı, tema, yerelleştirme, yönlendirme	Çalışan uygulama iskeleti
2 · Tarama	WebView, axe-core enjeksiyonu, sonuç ayrıştırma	Ham sorun listesi
3 · Özel kontroller	Kontrast, hedef boyutu, yeniden akış, Web3 sezgileri	Ek kural seti
4 · Panel	Sonuç paneli, sorun detayı, yerel kayıt	Tarama geçmişi
5 · Rapor	VPAT PDF/HTML/JSON, EN 301 549 eşleme	Dışa aktarılan rapor
6 · Manuel mod	Durum bazlı tarama, iki tarama karşılaştırma	Regresyon görünümü
7 · Doğrulama	Birim ve widget testleri, CI, README	Test edilmiş sürüm

Teşekkürler

Sorular?

Kaynaklar: Flutter erişilebilirlik belgeleri · W3C WCAG 2.2 · EN 301 549 · VPAT 2.5 (ITI)

[Ad Soyad] · [e-posta]

Presentation title

A one-line subtitle for the presentation.